

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RAFAEL DREYER

MODELAGEM DE UM SISTEMA DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

RAFAEL DREYER

MODELAGEM DE UM SISTEMA DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Práticas Extensionistas III, do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, como requisito parcial de avaliação.

Professor: Jean Carlos Hennrichs.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	2
2 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	3
2.1 Modelo entidade-relacionamento conceitual	4
2.2 Modelo entidade-relacionamento lógico	5
3 MODELAGEM DO SISTEMA EM UML	6
3.1 Diagrama de classes	7
3.2 Diagrama de caso de uso geral	8
3.3 Diagrama de sequência do registro de entrada	9
3.4 Diagrama de atividades do login	10
3.5 Diagrama de atividades do registro de entrada	11
3.6 Diagrama de atividades do registro de saída	12
4 REPOSITÓRIO DO PROJETO NO GITHUB	13
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a modelagem estrutural de um sistema de entrada e saída de veículos proposto para apoiar o controle de acesso em estacionamentos, condomínios, empresas ou instituições. A solução foi concebida para registrar entradas e saídas, identificar veículos e condutores, controlar usuários do sistema e disponibilizar consultas operacionais para acompanhamento da movimentação. Na primeira etapa do projeto, foram elaborados os principais modelos de análise e projeto, contemplando a modelagem do banco de dados e os diagramas UML necessários para representar a estrutura e o funcionamento da solução computacional. Os diagramas apresentados a seguir servem como base para o desenvolvimento do protótipo funcional em PHP 8 com MySQL.

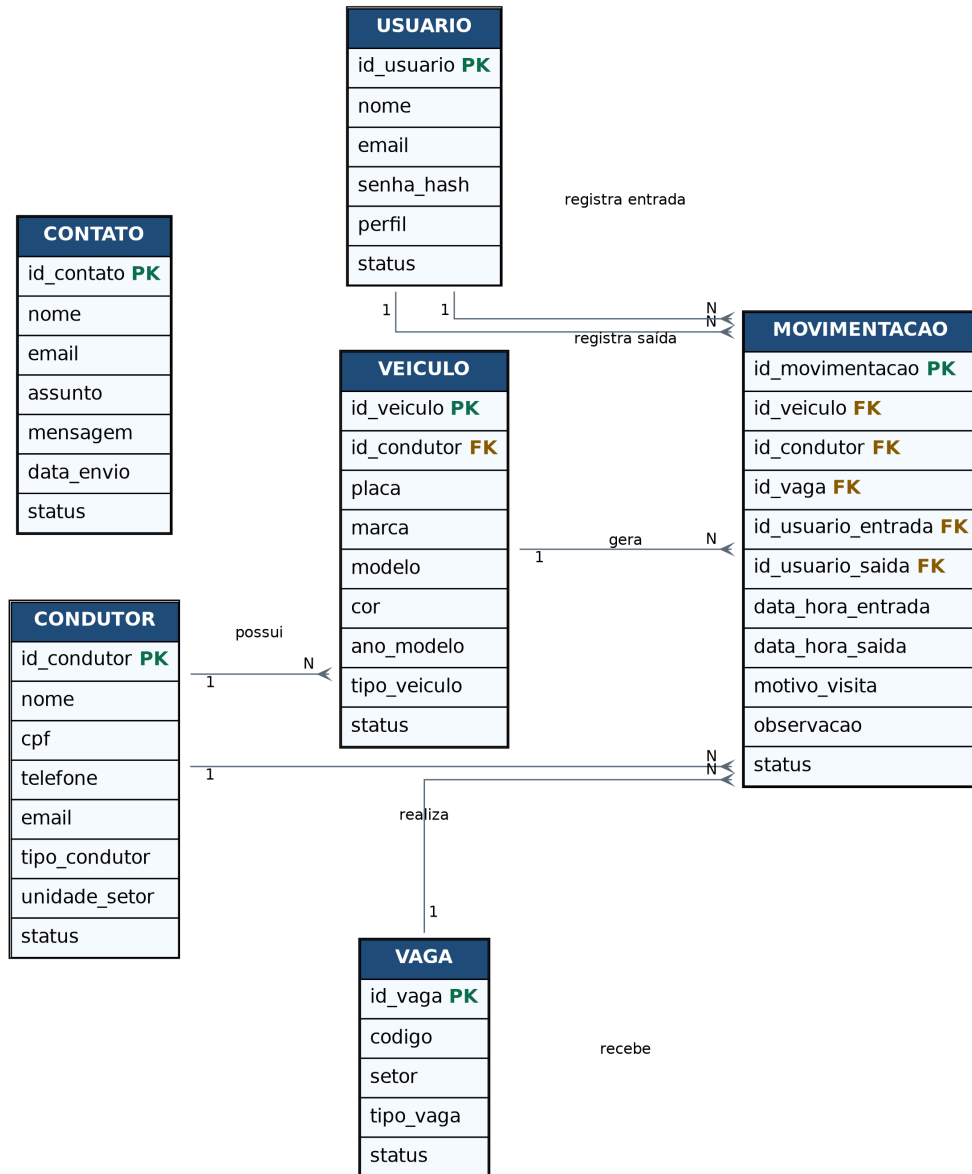
2 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados foi organizada em dois níveis complementares. O modelo conceitual representa as entidades de negócio e seus relacionamentos, enquanto o modelo lógico detalha os atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras necessários para a implementação em um sistema gerenciador de banco de dados relacional.

2.1 Modelo entidade-relacionamento conceitual

O modelo conceitual apresenta as principais entidades envolvidas no domínio do problema e os relacionamentos entre elas, sem detalhar aspectos físicos de implementação.

Figura 1 – Modelo entidade-relacionamento conceitual do sistema

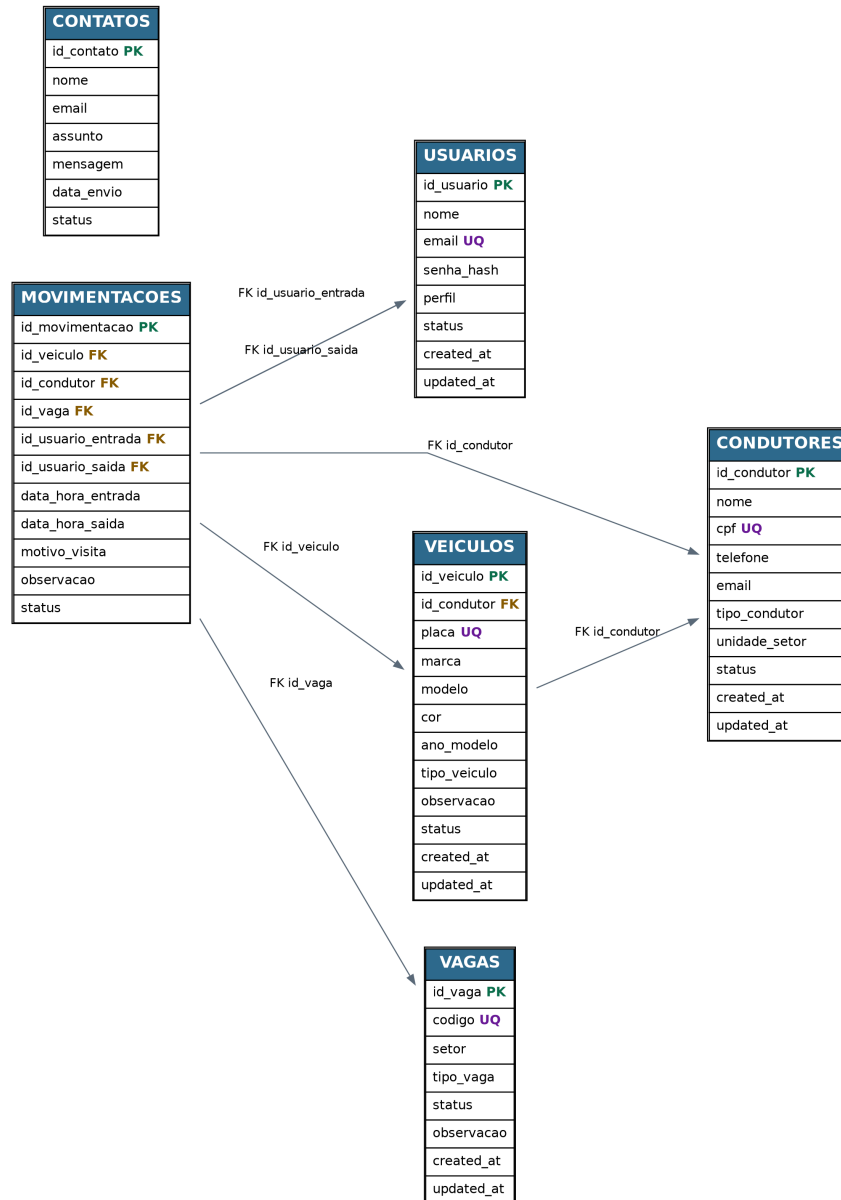


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.2 Modelo entidade-relacionamento lógico

O modelo lógico traduz a estrutura conceitual em tabelas, atributos e relacionamentos adequados para a implementação do banco de dados relacional.

Figura 2 – Modelo entidade-relacionamento lógico do sistema



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

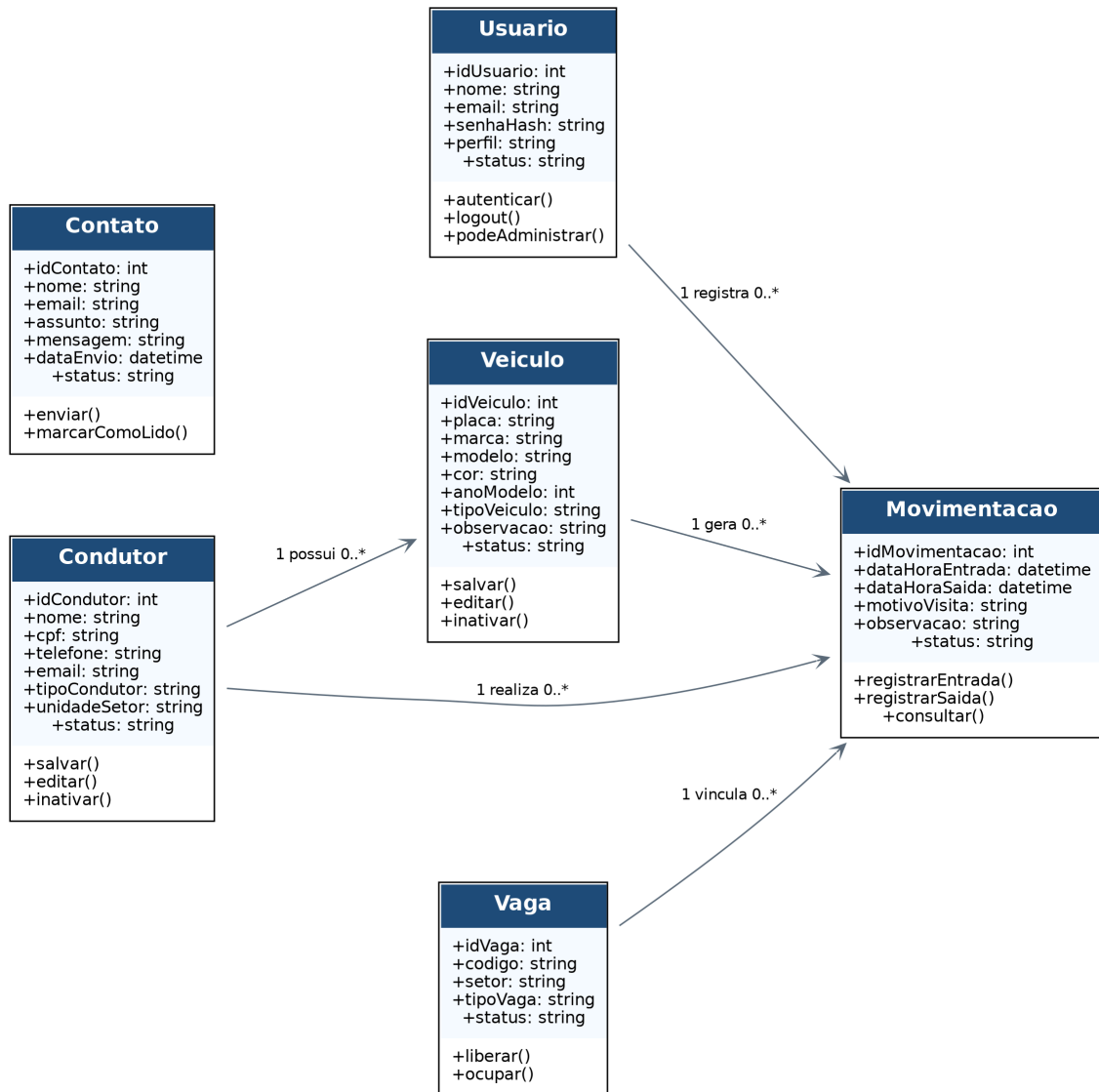
3 MODELAGEM DO SISTEMA EM UML

A modelagem UML foi utilizada para representar a estrutura estática e o comportamento do sistema. Os diagramas a seguir descrevem classes, interações, fluxos de atividades e funcionalidades gerais, permitindo compreender de forma organizada os requisitos do software.

3.1 Diagrama de classes

O diagrama de classes demonstra os principais objetos do sistema, seus atributos, responsabilidades e associações estruturais.

Figura 3 – Diagrama de classes do sistema

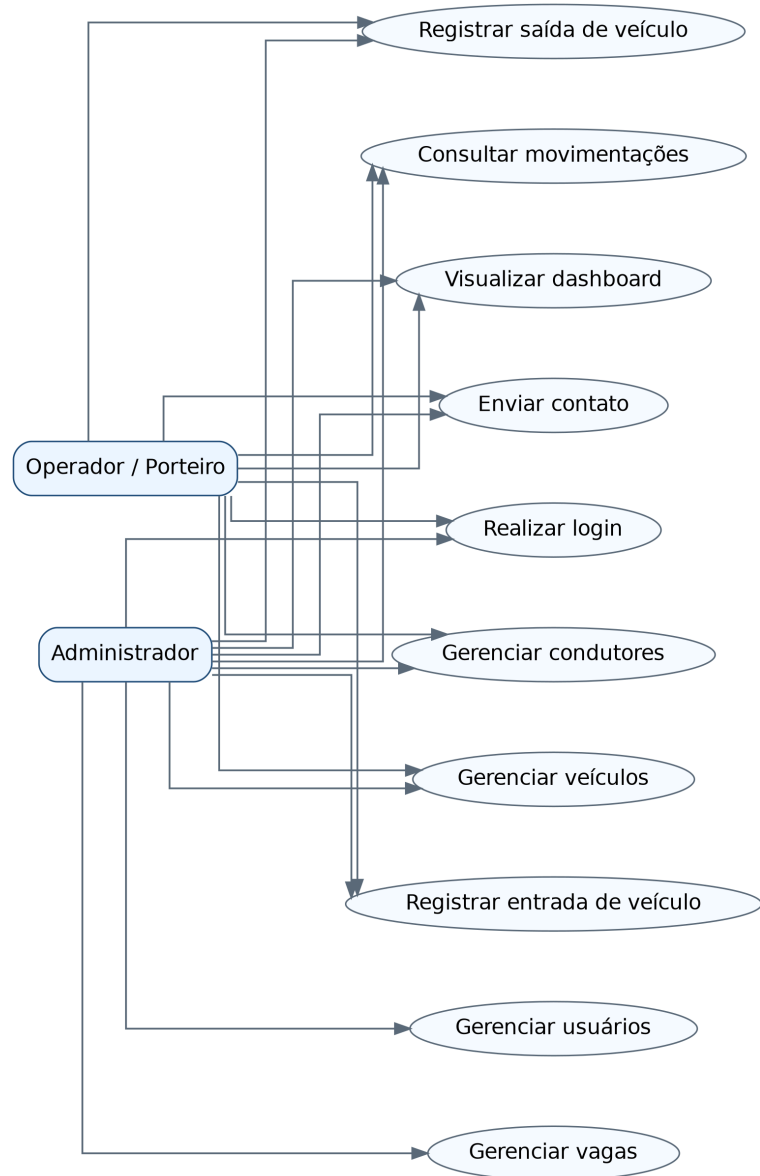


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.2 Diagrama de caso de uso geral

O diagrama de caso de uso apresenta as funcionalidades principais percebidas pelos atores que interagem com o sistema.

Figura 4 – Diagrama de caso de uso geral

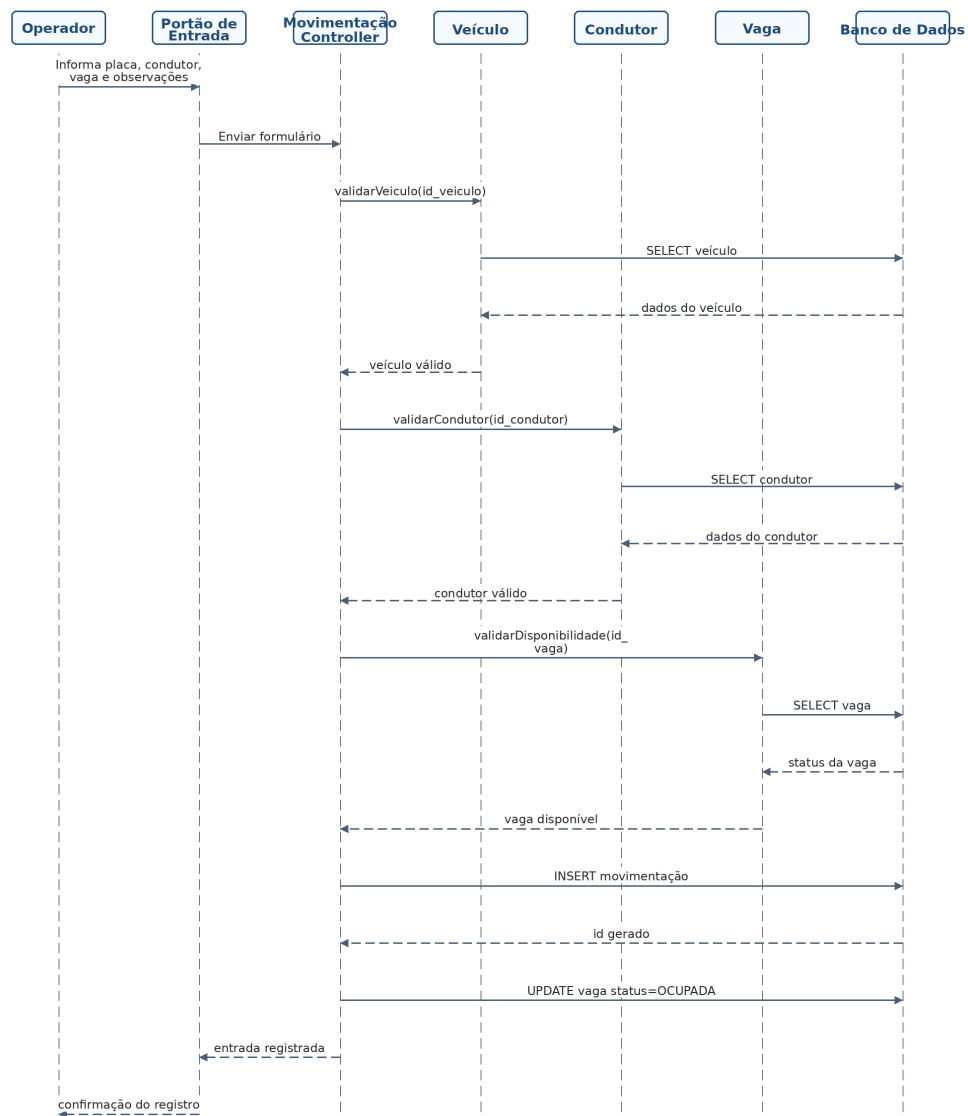


Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.3 Diagrama de sequência do registro de entrada

O diagrama de sequência representa a interação temporal entre usuário, interface, regras de negócio e banco de dados durante o processo de registro de entrada de veículos.

Figura 5 - Diagrama de sequência do registro de entrada de veículo



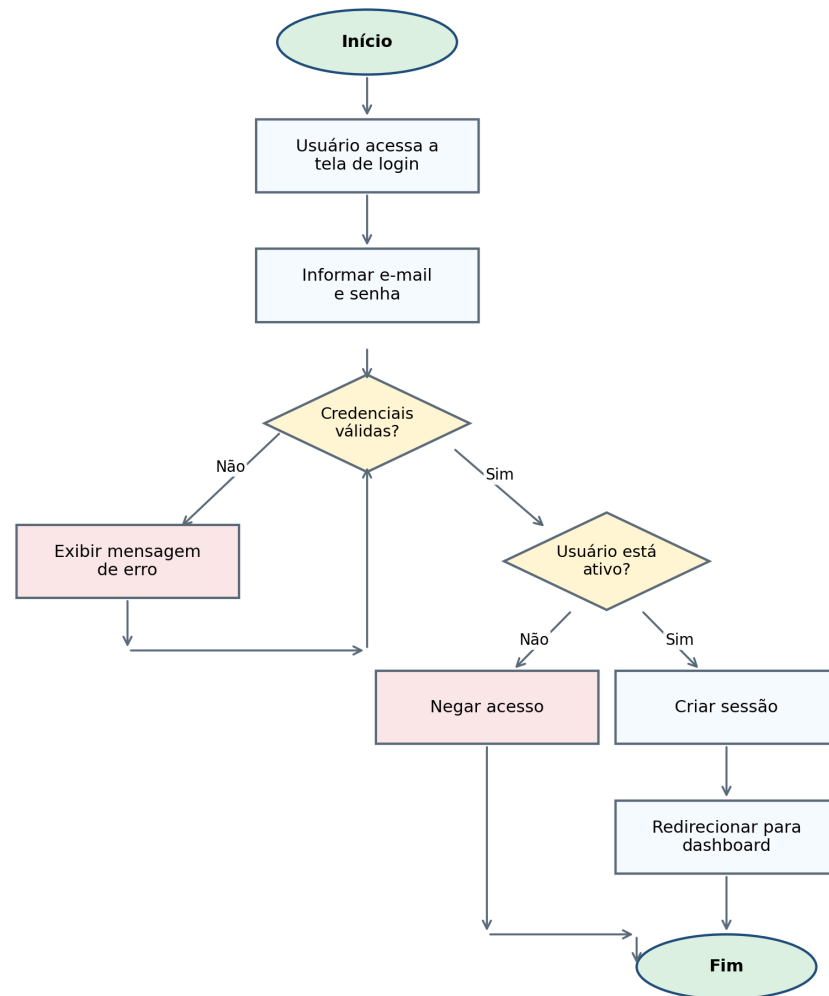
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.4 Diagrama de atividades do login

O diagrama de atividades do login descreve o fluxo de autenticação do usuário, incluindo a validação de credenciais e o acesso ao sistema.

Figura 6 – Diagrama de atividades do processo de login

Diagrama de Atividades — Login do sistema



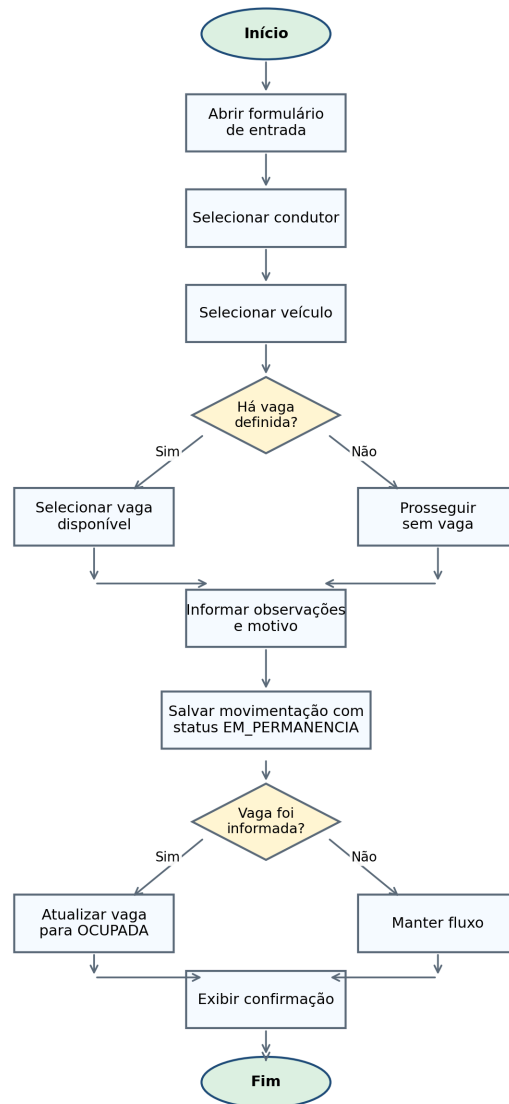
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.5 Diagrama de atividades do registro de entrada

O diagrama de atividades do registro de entrada demonstra o fluxo operacional de cadastro da entrada de um veículo no sistema.

Figura 7 – Diagrama de atividades do registro de entrada

Diagrama de Atividades — Registrar entrada de veículo



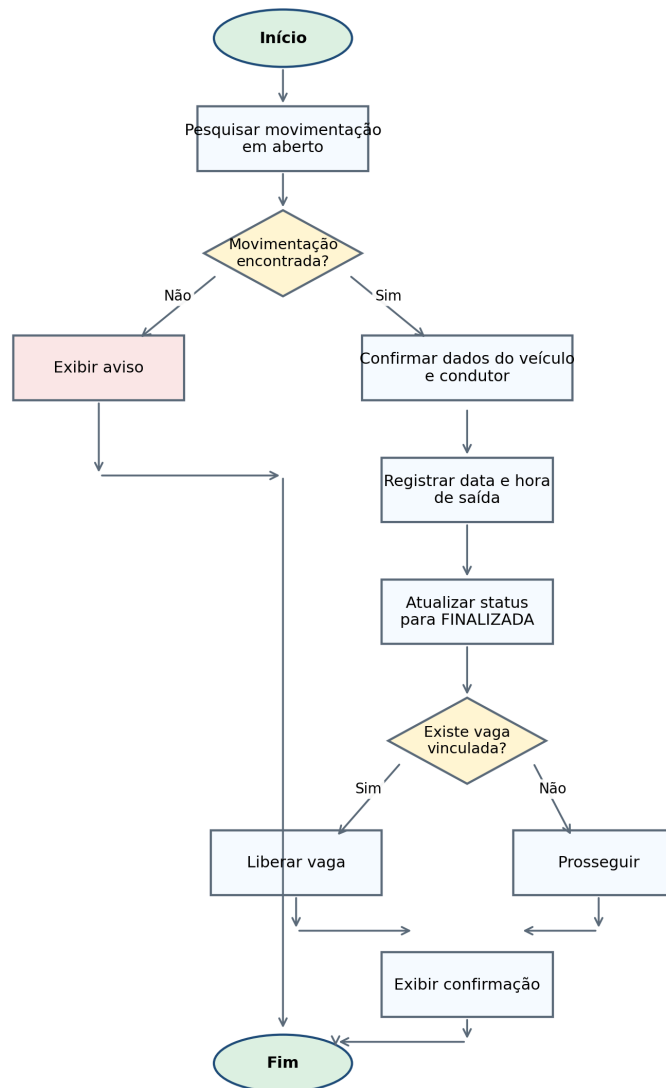
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.6 Diagrama de atividades do registro de saída

O diagrama de atividades do registro de saída apresenta o fluxo de encerramento da permanência do veículo e atualização das informações de movimentação.

Figura 8 – Diagrama de atividades do registro de saída

Diagrama de Atividades — Registrar saída de veículo



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 REPOSITÓRIO DO PROJETO NO GITHUB

Todos os diagramas, documentos e códigos do projeto foram publicados no repositório GitHub do projeto, conforme solicitado no enunciado da atividade. O repositório reúne a documentação da Entrega 1, os diagramas de banco de dados, os diagramas UML e a estrutura reservada para a implementação futura.

Link do repositório do projeto: <https://github.com/rafaeldreyer/sistema-entrada-saida-veiculos>

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem desenvolvida nesta etapa estabelece uma base consistente para a implementação do MVP do sistema de entrada e saída de veículos. A definição das entidades, regras de relacionamento e diagramas UML permite orientar o desenvolvimento do banco de dados e das funcionalidades do sistema, reduzindo ambiguidades e facilitando a evolução do projeto nas etapas seguintes.